

王五

男 / 1998 年 / 上海 | 139-0000-0000 | wangwu_example@mail.com

教育背景

南江大学 (211) 软件工程 本科

2016.09 - 2020.06

工作经历

鲸跃云 AI 计算平台部 高级工程师

2020.07 - 至今

负责公司 AI 训练平台的建设与运维，支撑内部算法团队千卡规模的大模型训练与推理任务

大模型训练平台 (2023.03 - 至今)

- 负责大模型训练平台的任务提交与调度链路建设，**基于 Megatron-LM 和 DeepSpeed** 封装标准化训练模板，算法同学填写配置即可提交千卡训练任务，接入团队从 3 个扩展到 17 个。
- 搭建训练任务的全生命周期管理：任务排队、优先级抢占、失败自动重试、断点续训。**基于 NCCL** 实现多机通信环境的自动化检测与预热，减少任务启动失败率（从 12% 降至 3%）。
- 对接 **MoE 大模型** 训练需求，完成训练模板的参数适配与资源配额调整，支撑 100B 级模型训练任务稳定运行。
- 建设训练任务的观测体系：采集 GPU 利用率、显存水位、通信耗时等指标，输出周报供业务方定位性能问题。

GPU 资源调度与集群管理 (2021.06 - 2023.02)

- 自研 Kubernetes 调度器扩展**：开发 GPU 拓扑感知调度插件，基于 NVLink 亲和性为分布式任务分配同拓扑域内的卡，多机任务通信性能平均提升 14%。该插件为团队自研，非社区方案改配。
- 开发 GPU 配额与超卖管理 Operator**：实现租户级配额、闲时资源借用、在离线混部抢占逻辑，集群整体 GPU 利用率从 41% 提升至 63%。
- 负责裸金属 GPU 服务器的自动化交付流程（驱动安装、RDMA 网络配置、健康巡检），单台交付耗时从 4 小时缩短到 25 分钟。
- 参与集群故障应急，累计处理 GPU 掉卡、ECC 错误、IB 链路抖动等硬件类故障 200+ 次，沉淀故障处置手册。

推理服务平台 (2020.07 - 2021.05)

- 基于 **vLLM** 搭建内部统一推理服务网关，支持多模型路由、动态批处理配置、按租户限流。
- 使用 **CUDA** 环境完成模型部署镜像的标准化，配合算法团队完成 INT8 量化模型的上线部署。

技术栈

语言：Go (熟练)、Python (熟练)、C++ (了解)

云原生：Kubernetes (调度器 / Operator 开发)、Docker、Helm、Prometheus

训练与推理：Megatron-LM、DeepSpeed、NCCL、CUDA、vLLM、PyTorch

其他：RDMA / IB 网络运维、Ray、Spark

其他

- 2023 年晋升高级工程师，近两年绩效均为 B+（公司标准：A / B+ / B / C，B+ 约占 30%）。
- 团队内部技术分享 10+ 次，主题涵盖 GPU 调度、大模型训练平台架构。